ГЛАВА 2 РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ)

Рассматриваются простые, часто применяемые численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений с квадратными матрицами коэффициентов. Попутно решаются задачи обращения матриц и вычисления определителей. Наряду с широко известным методом Гаусса, изучаемым здесь в плане реальных вычислений, вниманию читателя предлагаются также метод вращений (более устойчивый к погрешностям арифметических действий, чем метод Гаусса), метод квадратных корней для решения систем с симметричными матрицами и метод прогонки для систем с трехдиагональными матрицами (т.е. для трехточечных разностных уравнений второго порядка).

2.0. ВВЕДЕНИЕ

Как утверждается в книге известного американского математика Валяха [29], 75% всех расчетных математических задач приходится на решение систем линейных алгебраических уравнений (в дальнейшем, СЛАУ). Это не удивительно, так как математические модели тех или иных явлений или процессов либо сразу строятся как линейные алгебраические, либо сводятся к таковым посредством дискретизации и/или линеаризации. Поэтому трудно переоценить роль, которую играет выбор эффективного (в том или ином смысле) способа решения СЛАУ. Современная вычислительная математика располагает большим арсеналом методов, а математическое обеспечение ЭВМ — многими пакетами прикладных программ, позволяющих решать различные возникающие на практике линейные системы. Чтобы ориентироваться среди методов и программ и в нужный момент сделать оптимальный выбор, нужно разбираться в основах построений методов и алгоритмов, учитывающих специфику постановок задач, знать их сильные и слабые стороны и границы применимости.

Все методы решения линейных алгебраических задач (наряду с задачей решения СЛАУ, это и вычисление определителей, и обращение матриц, и задачи на собственные значения) можно разбить на два класса: прямые и итерационные. Как явствует из заглавия, здесь будут рассмотрены только ***прямые методы***, т.е. такие методы, которые приводят к решению за конечное число

арифметических операций. Если операции реализуются точно, то и решение также будет точным (в связи с чем к классу прямых методов применяют еще название ***точные методы***). ***Итерационным методам,*** т.е. методам, в которых точное решение может быть получено лишь в результате бесконечного повторения единообразных (как правило, простых) действий, будет посвящена следующая глава.

Другое ограничение будет касаться рассматриваемых систем. Условимся говорить о численном решении таких СЛАУ, у которых число уравнений совпадает с числом вещественных неизвестных, причем будем предполагать наличие единственного решения*), если существование и единственность не следует из каких-либо условий.

Такое ограничение здесь довольно естественно, так как решение и недоопределенных, и переопределенных систем, а также систем с комплексными коэффициентами и переменными, в конечном счете, сводится к решению однозначно определенных вещественных систем.

Итак, изучается вопрос о численном решении систем вида

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \hbar + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \hbar + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \hbar + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases} \tag{2.1}$$

или иначе, векторно-матричных уравнений

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \tag{2.1a}$$

где $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \hbar\ , b_n)^T$ — вектор свободных членов и $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \hbar\ , x_n)^T$ — вектор неизвестных (он же в другой интерпретации может означать и вектор-решение) с вещественными координатами, а $\mathbf{A} = \left(a_{ij}\right)_{i,\,j=1}^{n}$ — вещественная $n \times n$-матрица коэффициентов данной системы. Эффективность способов решения системы (2.1) во многом зависит от структуры и свойств матрицы $\mathbf{A}$: размера, обусловленности (см. §1.5), симметрично-

---

*) Обратим внимание на двоякое употребление в тексте термина «решение»:

1) решение — как упорядоченный набор (вектор) значений неизвестных, удовлетворяющих всем уравнениям системы;

2) решение — как процесс нахождения решения в первом смысле.

сти, заполненности (т.е. соотношения между числом ненулевых и нулевых элементов), специфики расположения ненулевых элементов в матрице и др.

Так, размерность системы (т.е. число n) является главным фактором, заставляющим вычислителей отвернуться от весьма привлекательных в теоретическом плане и приемлемых на практике при небольших n (2, 3) ***формул Крамера***

$$x_i = \frac{\det \mathbf{A}_i}{\det \mathbf{A}} \quad (i = 1, 2, \hbar\ , n),$$

позволяющих находить неизвестные компоненты вектора $\mathbf{x}$ в виде дробей, знаменателем которых является определитель матрицы системы, а числителем — определители матриц $\mathbf{A}_i$, полученные из $\mathbf{A}$ заменой столбца коэффициентов при вычисляемом неизвестном столбцом свободных членов. Если при реализации этих формул определители вычисляются понижением порядка на основе разложения по элементам какой-нибудь строки или столбца матрицы, то на вычисление определителя n-го порядка будет затрачиваться $n!$ операций умножения. Факториальный рост количества арифметических операций (и вообще, очень быстрый рост) с увеличением размерности задачи называют «проклятьем размерности». Что это такое, можно представить, зафиксировав, например, $n = 100$. Оценив величину $100! \approx 10^{158}$ и прикинув потенциальные возможности развития вычислительной техники, приходим к выводу о том, что в обозримом будущем системы сотого порядка в принципе не могут быть решены по формулам Крамера [12, 92]. Заметим при этом, что, во-первых, метод Крамера будет неустойчив, т.е. погрешности округлений будут катастрофически нарастать, во-вторых, размерность $n = 100$ для современных задач не так и велика: довольно часто решаются системы с сотнями и с тысячами неизвестных.

Если осуществлять вычисление обратной матрицы с помощью союзной матрицы, т. е. через алгебраические дополнения, то нахождение решения векторно-матричного уравнения (2.1а) по формуле

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$$

фактически равнозначно применению формул Крамера и также практически непригодно по упомянутым выше причинам для вычислительных целей.

2.1. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СЛАУ МЕТОДОМ ГАУССА С ПОСТОЛБЦОВЫМ ВЫБОРОМ ГЛАВНОГО ЭЛЕМЕНТА

Наиболее известным и популярным способом решения линейных систем вида (2.1) является метод Гаусса. Суть его проста — это последовательное исключение неизвестных. В отличие от курсов линейной алгебры, нас будут интересовать вычислительные аспекты метода Гаусса, а именно, технология получения вектора-решения **x** из исходных матрицы **A** и вектора **b**, причем, по возможности, минимизирующая влияние неизбежных ошибок округлений. С этой целью, работая с уравнениями системы (2.1), выведем сначала совокупность формул, позволяющих в итоге получить искомые значения неизвестных, а затем на их основе запишем алгоритм решения поставленной задачи.

Будем поэтапно приводить систему (2.1) к треугольному виду, исключая последовательно сначала x_1 из второго, третьего, ... , n-го уравнений, затем x_2 из третьего, четвертого, ... , n-го уравнений преобразованной системы, и т.д.

На первом этапе заменим второе, третье, ... , n-е уравнения на уравнения, получающиеся сложением этих уравнений с первым, умноженным соответственно на $-\frac{a_{21}}{a_{11}}$, $-\frac{a_{31}}{a_{11}}$, $\hbar$, $-\frac{a_{n1}}{a_{11}}$. Результатом этого этапа преобразований будет эквивалентная (2.1) система

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \hbar + a_{1n}x_n = b_1 , \\ a^{(1)}_{22}x_2 + a^{(1)}_{23}x_3 + \hbar + a^{(1)}_{2n}x_n = b^{(1)}_2 , \\ a^{(1)}_{32}x_2 + a^{(1)}_{33}x_3 + \hbar + a^{(1)}_{3n}x_n = b^{(1)}_3 , \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a^{(1)}_{n2}x_2 + a^{(1)}_{n3}x_3 + \hbar + a^{(1)}_{nn}x_n = b^{(1)}_n , \end{cases} \qquad (2.2)$$

коэффициенты которой (с верхним индексом 1) подсчитываются по формулам

$$a^{(1)}_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}a_{1j}, \quad b^{(1)}_i = b_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}}b_1, \quad \text{где } i,j = 2,3,\hbar\ ,n.$$

При этом можно считать, что $a_{11} \neq 0$, так как по предположению система (2.1) однозначно разрешима, значит, все коэффициенты при x_1 не могут одновременно равняться нулю, и на первое место всегда можно поставить уравнение с отличным от нуля первым коэффициентом.

На втором этапе проделываем такие же операции, как и на первом, с подсистемой системы (2.2), получающейся исключением первого уравнения. Эквивалентный (2.2) (а значит, и (2.1)) результат второго этапа будет иметь вид

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \hbar + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}^{(1)}x_2 + a_{23}^{(1)}x_3 + \hbar + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}, \\ a_{33}^{(2)}x_3 + \hbar + a_{3n}^{(2)}x_n = b_3^{(2)}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n3}^{(2)}x_3 + \hbar + a_{nn}^{(2)}x_n = b_n^{(2)}, \end{cases}$$

где $a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - \dfrac{a_{i2}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}}a_{2j}^{(1)}$, $b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - \dfrac{a_{i2}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}}b_2^{(1)}$; $i, j = 3, \hbar, n$.

Продолжая этот процесс, на $(n-1)$-м этапе так называемого ***прямого хода*** метода Гаусса данную систему (2.1) приведем к треугольному виду:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \hbar + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}^{(1)}x_2 + \hbar + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)}. \end{cases} \qquad (2.3)$$

На основе предыдущих рассуждений и формул легко убедиться, что коэффициенты этой системы могут быть получены из коэффициентов данной системы последовательным пересчетом по формулам

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}a_{kj}^{(k-1)}, \quad b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}b_k^{(k-1)}, \qquad (2.4)$$

где верхний индекс k (номер этапа) должен изменяться от 1 до $n-1$, нижние индексы i и j (в любой очередности) — от k+1 до n; по определению полагаем $a_{ij}^{(0)} := a_{ij}$, $b_i^{(0)} := b_i$.

Треугольная, точнее, трапециевидная структура системы (2.3) позволяет последовательно одно за другим вычислять значения неизвестных, начиная с последнего:

$$x_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}};$$

. . . . . .

$$x_2 = \frac{b_2^{(1)} - a_{23}^{(1)} x_3 - \hbar - a_{2n}^{(1)} x_n}{a_{22}^{(1)}};$$

$$x_1 = \frac{b_1 - a_{12} x_2 - \hbar - a_{1n} x_n}{a_{11}}.$$

Этот процесс последовательного вычисления значений неизвестных называют ***обратным ходом*** метода Гаусса. Очевидно, он определяется одной формулой

$$x_k = \frac{1}{a_{kk}^{(k-1)}} \left(b_k^{(k-1)} - \sum_{j=k+1}^{n} a_{kj}^{(k-1)} x_j \right), \qquad (2.5)$$

где k полагают равным $n, n-1, \hbar, 2, 1$ и сумма по определению считается равной нулю, если нижний предел суммирования у знака Σ имеет значение больше верхнего.

Итак, решение СЛАУ вида (2.1) методом Гаусса сводится к последовательной реализации вычислений по формулам (2.4) и (2.5).

Учитывая цикличность выполняемых при этом операций, а также нецелесообразность хранения промежуточных результатов (пересчитываемых коэффициентов промежуточного этапа), запишем простой **алгоритм решения линейных систем (2.1) методом Гаусса** [138]:

1. для $k = 1, 2, \hbar, n-1$,
2. для $i = k+1, \hbar, n$:
3. $t_{ik} := a_{ik} / a_{kk}$,
4. $b_i := b_i - t_{ik} b_k$;
5. для $j = k+1, \hbar, n$:
6. $a_{ij} := a_{ij} - t_{ik} a_{kj}$.
7. $x_n := b_n / a_{nn}$;
8. для $k = n-1, \hbar, 2, 1$:
9. $x_k := \left(b_k - \sum_{j=k+1}^{n} a_{kj} x_j \right) / a_{kk}$.

Подав на его вход квадратную матрицу $(a_{ij})_{i,\,j=1}^{n}$ коэффициентов при неизвестных системы (2.1) и вектор $(b_i)_{i=1}^{n}$ свободных членов и выполнив три вложенных цикла вычислений прямого хода (строки 1–6) и один цикл вычислений обратного хода (строки 7–9), на выходе алгоритма получим вектор-решение $(x_k)_{k=1}^{n}$ (в обратном порядке), если, разумеется, ни один из знаменателей не обращается в нуль и все вычисления проводятся точно.

Так как реальные машинные вычисления производятся не с точными, а с усеченными числами, т.е. неизбежны ошибки округления, то анализируя, например, формулы (2.4), можно сделать вывод о том, что выполнение алгоритма может прекратиться или привести к неверным результатам, если знаменатели дробей на каком-то этапе окажутся равными нулю или очень маленькими числами. Чтобы уменьшить влияние ошибок округлений и исключить деление на нуль, на каждом этапе прямого хода уравнения системы (точнее, обрабатываемой подсистемы) обычно переставляют так, чтобы деление производилось на наибольший по модулю в данном столбце (обрабатываемом подстолбце) элемент. Числа, на которые производится деление в методе Гаусса, называются ***ведущими*** или ***главными элементами.*** Отсюда название рассматриваемой модификации метода, исключающей деление на нуль и уменьшающей вычислительные погрешности, — ***метод Гаусса с постолбцовым выбором главного элемента*** (или, иначе, ***с частичным упорядочиванием по столбцам***).

Частичное упорядочивание по столбцам требует внесения в алгоритм следующих изменений: между строками 1 и 2 нужно сделать вставку*)

⊗ «Найти $m \ge k$ такое, что $|a_{mk}| = \max\limits_{i \ge k}\{|a_{ik}|\}$;
если $a_{mk} = 0$, остановить работу алгоритма («однозначного решения нет»),
иначе поменять местами b_k и b_m, a_{kj} и a_{mj} при всех $j = k, \hbar\ , n$.»

Более разумным, наверное, является сравнение $|a_{mk}|$ не с нулем, а с некоторым малым $\varepsilon > 0$, задаваемым вычислителем в зависимости от различных априорных соображений. Счет оста-

---

*) Чтобы частичное упорядочивание было более эффективным, перед этим целесообразно произвести ***масштабирование*** (уравновешивание) системы, например, разделить все числа каждой строки на наибольшее число строки [138].

навливается или берется под особый контроль, если окажется $|a_{m\,k}| < \varepsilon$. Заметим, что соответствующая частичному упорядочиванию вставка $\otimes$ в алгоритм позволяет фактически в процессе его выполнения проводить алгоритмическое исследование системы (2.1) на однозначную разрешимость.

Устойчивость алгоритма к погрешностям исходных данных и результатов промежуточных вычислений можно еще усилить, если выполнять деление на каждом этапе на элемент, наибольший по модулю во всей матрице преобразуемой на данном этапе подсистемы. Такая модификация метода Гаусса, называемая ***методом главных элементов,*** применяется довольно редко, поскольку сильно усложняет алгоритм. Усложнение связано как с необходимостью осуществления двумерного поиска главных элементов, так и с необходимостью запоминать номера столбцов, откуда берутся эти элементы (перестановка столбцов означает как бы переобозначение неизвестных, в связи с чем требуется обратная замена).

2.2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГАУССА К ВЫЧИСЛЕНИЮ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ И К ОБРАЩЕНИЮ МАТРИЦ

Как было сказано в § 2.0, решения линейных алгебраических систем можно получать с помощью определителей или обратных матриц. Однако нетрудно увидеть, что более эффективно поступать наоборот: вычислять определители и обращать матрицы в рамках метода Гаусса решения линейных систем.

Действительно, выполняемые в методе Гаусса преобразования прямого хода, приведшие матрицу $\mathbf{A}$ системы к треугольному виду (см. (2.3)) таковы, что они не изменяют определителя матрицы $\mathbf{A}$. Учитывая, что определитель треугольной матрицы равен произведению диагональных элементов, имеем

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \hbar & a_{1n} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \hbar & a_{2n}^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \hbar & a_{nn}^{(n-1)} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22}^{(1)} \cdot \hbar \cdot a_{nn}^{(n-1)} .$$

Таким образом, *определитель матрицы равен произведению всех ведущих элементов при ее преобразовании методом Гаусса.*

При желании получить $\det \mathbf{A}$ дополнительно к решению СЛАУ $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ алгоритм предыдущего пункта должен быть пополнен всего лишь одной следующей строкой:

10. $\det \mathbf{A} = \prod_{k=1}^{n} a_{kk}$.

Если метод Гаусса используется т о л ь к о для вычисления определителя, из алгоритма его реализации следует изъять строки 4 и 7–9.

Так как перестановка строк матрицы меняет знак определителя, то при постолбцовом выборе главного элемента, т. е. при включении в алгоритм вставки $\otimes$, нужно в результате учесть число p произведенных перестановок, точнее, четность этого числа. Это означает, что при вычислении $\det \mathbf{A}$ алгоритмом Гаусса с частичным упорядочиванием вместо строки 10 должна быть включена строка

10'. $\det \mathbf{A} = (-1)^p \prod_{k=1}^{n} a_{kk}$.

Пример 2.1. Дана матрица $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \\ 6 & -13 & 6 \end{pmatrix}$. Методом Гаусса найти $\det \mathbf{A}$.

Для данного случая алгоритм предыдущего параграфа может быть конкретизирован так:

1. для $k = 1, 2,$
2. для $i = k+1, 3:$
3. $t_{ik} := \dfrac{a_{ik}}{a_{kk}}$
4. для $j = k+1, 3:$
5. $a_{ij} := a_{ij} - t_{ik} a_{kj};$
6. $\det \mathbf{A} := a_1 \cdot a_2 \cdot a_3.$

Воспользуемся им. Фиксируем $k = 1$ и, соответственно, $i = 2$. Тогда $t_{21} := \dfrac{a_{21}}{a_{11}} = \dfrac{4}{2} = 2$, и при $j = 2, 3$ имеем

$$a_{22} := a_{22} - t_{21} a_{12} = 3 - 2(-1) = 5,$$
$$a_{23} := a_{23} - t_{21} a_{13} = 1 - 2 \cdot 1 = -1.$$

Переключая i на значение 3, далее подсчитываем $t_{31} := \dfrac{a_{31}}{a_{11}} = \dfrac{6}{2} = 3$ и при $j = 2, 3$ получаем

$$a_{32} := a_{32} - t_{31} a_{12} = -13 - 3(-1) = -10,$$
$$a_{33} := a_{33} - t_{31} a_{13} = 6 - 3 \cdot 1 = 3.$$

Теперь полагаем $k = 2$ (т.е. переходим ко второму этапу преобразований). При этом значении k индексы i и j могут принять только одно значение 3. Следовательно, достаточно подсчитать

$$t_{32} := \frac{a_{32}}{a_{22}} = \frac{-10}{5} = -2 \quad \text{и} \quad a_{33} := a_{33} - t_{32}a_{23} = 3 - (-2)(-1) = 1$$

(где вместо элементов a_{22}, a_{23}, a_{32}, a_{33} исходной матрицы подставляются новые, подсчитанные на первом этапе, значения), чтобы получить искомое значение определителя

$$\det \mathbf{A} = 2 \cdot 5 \cdot 1 = 10.$$

Для получения матрицы $\mathbf{A}^{-1}$, обратной к матрице $\mathbf{A} = (a_{i\,j})_{i,\,j=1}^{n}$, будем исходить из того, что она является решением матричного уравнения

$$\mathbf{AX} = \mathbf{E}, \tag{2.6}$$

где $\mathbf{E}$ — единичная матрица.

Представляя искомую матрицу $\mathbf{X} = (x_{i\,j})_{i,\,j=1}^{n}$ как набор (вектор-строку) векторов-столбцов

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ \mp \\ x_{n1} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ \mp \\ x_{n2} \end{pmatrix}, \ \hbar \ , \quad \mathbf{x}_n = \begin{pmatrix} x_{1n} \\ x_{2n} \\ \mp \\ x_{nn} \end{pmatrix},$$

а единичную матрицу $\mathbf{E}$ как набор единичных векторов

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \mp \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \mp \\ 0 \end{pmatrix}, \ \hbar \ , \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \mp \\ 1 \end{pmatrix},$$

матричное уравнение (2.6) в соответствии с правилами умножения матриц подменим эквивалентной системой не связанных между собой векторно-матричных уравнений

$$\mathbf{Ax}_1 = \mathbf{e}_1; \quad \mathbf{Ax}_2 = \mathbf{e}_2; \quad \hbar \quad ; \quad \mathbf{Ax}_n = \mathbf{e}_n. \tag{2.7}$$

Каждое из последних уравнений имеет вид (2.1а) и может быть решено методом Гаусса. При этом специфичным является то об-

стоятельство, что все СЛАУ (2.7) имеют одну и ту же матрицу коэффициентов, а это означает, что наиболее трудоемкая часть метода Гаусса — приведение матрицы системы к треугольному виду — общая для всех систем (2.7). Так что, если требуется приспособить рассмотренный выше алгоритм решения СЛАУ методом Гаусса к обращению матриц, целесообразно не просто применить его последовательно n раз к системам (2.7), а слегка подкорректировать: «размножить» строки 4 и 9 так, чтобы в роли вектора $\mathbf{b}$ оказались все единичные векторы $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \hbar, \mathbf{e}_n$. Тогда в результате завершения работы алгоритма будут получаться столбец за столбцом (столбцы «перевернуты»!) элементы обратной матрицы $\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}$. При этом введение в алгоритм частичного упорядочивания, т.е. постолбцовый выбор главного элемента, не требует запоминаний и обратных замен.

2.3. LU-РАЗЛОЖЕНИЕ МАТРИЦ

Пусть $\mathbf{A} = (a_{ij})_{i,\,j=1}^{n}$ — данная $n \times n$-матрица, а $\mathbf{L} = (l_{ij})_{i,\,j=1}^{n}$ и $\mathbf{U} = (u_{ij})_{i,\,j=1}^{n}$ — соответственно нижняя (левая) и верхняя (правая) треугольные матрицы*). Справедливо следующее утверждение.

Теорема 2.1 [42, 158, 183]. *Если все главные миноры квадратной матрицы* $\mathbf{A}$ *отличны от нуля, то существуют такие нижняя* $\mathbf{L}$ *и верхняя* $\mathbf{U}$ *треугольные матрицы, что* $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$. *Если элементы диагонали одной из матриц* $\mathbf{L}$ *или* $\mathbf{U}$ *фиксированы* (*ненулевые*), *то такое разложение единственно.*

Вместо полного доказательства этой теоремы (см., например, [42]) получим формулы для фактического разложения матриц в случае фиксирования диагонали нижней треугольной матрицы $\mathbf{L}$.

---

*) Общепринятые обозначения $\mathbf{L}$ и $\mathbf{U}$ связаны с английскими словами *lower* (нижний) и *upper* (верхний). Существует другой стандарт обозначения: $\mathbf{L}$ и $\mathbf{R}$, определяемый словами *left* (левый) и *right* (правый).

Будем находить l_{ij} (при $i>j$) и u_{ij} (при $i\le j$) такие, чтобы

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \hbar & 0 \\ l_{21} & 1 & \hbar & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \hbar & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \hbar & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \hbar & u_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \hbar & u_{nn} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \hbar & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \hbar & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \hbar & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Выполнив перемножение матриц, на основе поэлементного приравнивания левых и правых частей приходим к $n\times n$-матрице уравнений

$$\begin{array}{llll} u_{11}=a_{11}, & u_{12}=a_{12}, & \hbar\ , & u_{1n}=a_{1n}, \\ l_{21}u_{11}=a_{21}, & l_{21}u_{12}+u_{22}=a_{22}, & \hbar\ , & l_{21}u_{1n}+u_{2n}=a_{2n}, \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots\cdots \\ l_{n1}u_{11}=a_{n1}, & l_{n1}u_{12}+l_{n2}u_{22}=a_{n2}, & \hbar\ , & l_{n1}u_{1n}+\ldots+u_{nn}=a_{nn} \end{array}$$

относительно $n\times n$-матрицы неизвестных

$$\begin{array}{llll} u_{11}, & u_{12}, & \hbar\ , & u_{1n}, \\ l_{21}, & u_{22}, & \hbar\ , & u_{2n}, \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{n1}, & l_{n2}, & \hbar\ , & u_{nn}. \end{array} \qquad (2.8)$$

Специфика этой системы позволяет находить неизвестные (2.8) одно за другим в следующем порядке.

Из первой строки уравнений имеем

$$u_{1j}=a_{1j} \qquad (j=1,\hbar\ ,n)\ ;$$

из оставшейся части первого столбца уравнений

$$l_{i1}=\frac{a_{i1}}{u_{11}}\ \ (i=2,\hbar\ ,n)\ ;$$

из оставшейся части второй строки

$$u_{2j}=a_{2j}-l_{21}u_{1j}\ \ (j=2,\hbar\ ,n)\ ;$$

из оставшейся части второго столбца

$$l_{i2}=\frac{a_{i2}-l_{i1}u_{12}}{u_{22}}\ \ (i=3,\hbar\ ,n)$$

и т.д. Последним находится элемент

$$u_{nn}=a_{nn}-\sum_{k=1}^{n-1}l_{nk}u_{kn}\ .$$

Легко видеть, что все отличные от 0 и 1 элементы матриц **L** и **U** могут быть однозначно вычислены с помощью всего двух формул:

$$u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj} \quad (\text{где } i \le j), \tag{2.9}$$

$$l_{ij} = \frac{1}{u_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj} \right) \quad (\text{где } i > j). \tag{2.10}$$

При практическом выполнении разложения*) матрицы **A** нужно иметь в виду следующие два обстоятельства.

Во-первых, организация вычислений по формулам (2.9)–(2.10) должна предусматривать переключение счета с одной формулы на другую в соответствии с показанным выше процессом получения неизвестных, приведшим к этим формулам. Это удобно делать, ориентируясь на матрицу неизвестных (2.8) (ее, кстати, можно интерпретировать как n^2-мерный массив для компактного хранения LU-разложения в памяти компьютера), а именно, первая строка (2.8) вычисляется по формуле (2.9) при $i = 1, \quad j = 1, 2, \hbar, n$; первый столбец (2.8) (без первого элемента) — по формуле (2.10) при $j = 1, \quad i = 2, \hbar, n$, и т.д.

Во-вторых, препятствием для осуществимости описанного процесса LU-разложения матрицы **A** может оказаться равенство нулю диагональных элементов матрицы **U**, поскольку на них выполняется деление в формуле (2.10). Отсюда требование теоремы, накладываемое на главные миноры (напомним, что главными минорами матрицы $\mathbf{A} = (a_{ij})_{i,j=1}^{n}$ называются определители подматриц $\mathbf{A}_k := (a_{ij})_{i,j=1}^{k}$, где $k = 1, 2, \hbar, n-1$). Заметим, что $u_{11} = a_{11}$, т.е. первый диагональный элемент матрицы **U** совпадает с первым главным минором **A** и по условию должен быть отличным от нуля. Второй диагональный элемент матрицы **U**

$$u_{22} = a_{22} - l_{21} u_{12} = a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}} a_{12} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}{a_{11}}$$

не равен нулю, если отличен от нуля второй главный минор, и т.д. Ясно, что вместо проверки на равенство нулю главных миноров данной матрицы удобнее делать такую проверку для элемен-

*) Применяют также термины ***факторизация***, ***декомпозиция***.

тов u_{jj} в процессе их вычисления, причем, чтобы уменьшить влияние погрешностей округлений, лучше сравнивать модули u_{jj} с малой положительной константой (допуском). Для определенных классов матриц требования теоремы о разложении заведомо выполняются. Это относится, например, к ***матрицам с диагональным преобладанием***, т.е. к таким, для которых

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ (j\neq i)}}^{n} |a_{ij}| \qquad \forall i \in \{1, 2, \hbar\ , n\}.$$

2.4. РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ И ОБРАЩЕНИЕ МАТРИЦ С ПОМОЩЬЮ LU-РАЗЛОЖЕНИЯ

Если матрица **A** исходной системы (2.1) разложена в произведение треугольных **L** и **U**, то, значит, вместо (2.1а) можно записать эквивалентное (2.1) уравнение

$$\mathbf{LUx} = \mathbf{b}.$$

Введя вектор вспомогательных переменных $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \hbar\ , y_n)^T$, последнее можно переписать в виде системы

$$\begin{cases} \mathbf{Ly} = \mathbf{b}, \\ \mathbf{Ux} = \mathbf{y}. \end{cases}$$

Таким образом, решение данной системы с квадратной матрицей коэффициентов свелось к последовательному решению двух систем с треугольными матрицами коэффициентов.

Получим сначала формулы для вычисления элементов y_i вспомогательного вектора **y**. Для этого запишем уравнение $\mathbf{Ly} = \mathbf{b}$ в развернутом виде:

$$\begin{cases} y_1 & & & & & = b_1, \\ l_{21}y_1 & + & y_2 & & & = b_2, \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{n1}y_1 & + l_{n2}y_2 & + \hbar & + l_{n,n-1}y_{n-1} & + y_n & = b_n. \end{cases}$$

Очевидно, все y_i могут быть последовательно найдены при $i = 1, 2, \hbar\ , n$ по формуле

$$y_i = b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k. \qquad (2.11)$$

Развернем теперь векторно-матричное уравнение $\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$:

$$\begin{cases} u_{11}x_1 + u_{12}x_2 + \hbar + u_{1n}x_n = y \ , \\ \qquad\quad u_{22}x_2 + \hbar + u_{2n}x_n = y_2 \, , \\ \qquad\quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \qquad\qquad\qquad\quad u_{nn}x_n = y_n \, . \end{cases} \tag{2.12}$$

Отсюда значения неизвестных x_i находятся в обратном порядке, т.е. при $i = n, n-1, \hbar \ , 2, 1$, по формуле

$$x_i = \frac{1}{u_{ii}} \left(y_i - \sum_{k=i+1}^{n} u_{ik} x_k \right) . \tag{2.13}$$

Итак, решение СЛАУ посредством LU-факторизации сводится к организации вычислений по четырем формулам: совокупности формул (2.9), (2.10) для получения матрицы $\mathbf{L} + \mathbf{U} - \mathbf{E}$ (2.8) ненулевых и неединичных элементов матриц для $\mathbf{L}$ и $\mathbf{U}$, формулы (2.11) для получения вектора свободных членов треугольной системы (2.12) и формулы (2.13), генерирующей решение исходной системы (2.1).

Обратим внимание на тот факт, что выполнение расчетов по формулам (2.9)–(2.11) можно интерпретировать как преобразование системы (2.1) к треугольной системе (2.12). С системой (2.3) — результатом прямого хода метода Гаусса — последняя имеет не только структурное сходство, но полностью совпадает с ней (совпадение первых уравнений очевидно, коэффициенты при неизвестных и свободные члены вторых уравнений легко выражаются одинаково через исходные данные; можно и дальше проводить сравнение систем (2.3) и (2.12) таким путем, однако обычно идентичность этих систем показывают проще на основе представления прямого хода метода Гаусса как последовательности умножений матрицы $\mathbf{A}$ слева на матрицы очень простой структуры такой, что в итоге получается матрица $\mathbf{U}$, а последовательность обратных преобразований дает $\mathbf{L}$ [3, 74, 158, 183]. Так что решение линейных систем с помощью LU-разложения — это просто другая схема реализации метода Гаусса. В отличие от рассмотренной в § 2.1 так называемой схемы ***единственного деления*** эту называют ***компактной схемой Гаусса*** [43, 180] или ***схемой Холецкого***[*)] [61].

---

*) Андре–Луи Холе́цкий (1875–1918) — французский военный геодезист.

Чаще схемой Холецкого называют описываемый в следующем параграфе основанный на той же идее способ решения с и м м е т р и ч н ы х линейных систем (метод квадратных корней).

Вычисление определителя LU-факторизованной матрицы $\mathbf{A}$ опирается на свойство определителя произведения матриц и сводится к перемножению n чисел:

$$\det \mathbf{A} = \det \mathbf{L} \cdot \det \mathbf{U} = u_{11} \cdot u_{22} \cdot \hbar \ \cdot u_{nn} .$$

Для обращения матрицы $\mathbf{A}$ с помощью LU-факторизации можно применить тот же прием, который рассмотрен в § 2.2, т.е. n-кратно использовать формулы (2.11) и (2.13) для получения столбцов матрицы $\mathbf{A}^{-1}$; при этом в качестве b_i в (2.11) должны фигурировать только 0 или 1: для нахождения первого столбца $\mathbf{A}^{-1}$ полагаем $b_1 = 1, b_2 = b_3 = \hbar = b_n = 0$, для второго — $b_2 = 1$, $b_1 = b_3 = \hbar = b_n = 0$, и т.д. Можно однако вывести и специальные формулы для выражения элементов обратной матрицы через элементы матриц $\mathbf{L}$ и $\mathbf{U}$. Продемонстрируем это.

Пусть матрицы $\mathbf{A}$ и $\mathbf{U}$ обратимы (матрица $\mathbf{L}$ обратима всегда). Тогда

$$\mathbf{A} = \mathbf{L} \cdot \mathbf{U} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{U}^{-1} \cdot \mathbf{L}^{-1} \quad .$$

Умножая последнее равенство поочередно на $\mathbf{U}$ слева и на $\mathbf{L}$ справа, будем иметь

$$\mathbf{U}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{L}^{-1} \quad \text{и} \quad \mathbf{A}^{-1}\mathbf{L} = \mathbf{U}^{-1}. \tag{2.14}$$

Обозначим, как и ранее, искомые элементы матрицы $\mathbf{A}^{-1}$ через x_{ij}. Учитывая, что треугольные матрицы при обращении сохраняют свою структуру, перепишем равенства (2.14) в следующем виде

$$\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \ell & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \ell & u_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \ell & u_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \ell & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \ell & x_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \ell & x_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \ell & 0 \\ * & 1 & \ell & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ * & * & \ell & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \ell & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \ell & x_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \ell & x_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \ell & 0 \\ l_{21} & 1 & \ell & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \ell & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * & \ell & * \\ 0 & * & \ell & * \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \ell & * \end{pmatrix}.$$

Звездочкой здесь обозначены некоторые числа, указывающие на структуру матрицы (знание которых для дальнейшего не требуется). Полученные матричные равенства можно рассматривать как систему $2n^2$ уравнений с n^2 неизвестными x_{ij}

$(i, j = 1, 2, \hbar\ , n)$. Из этих $2n^2$ уравнений ровно n^2 имеют известные правые части (0 или 1). Выпишем соответствующую им $n \times n$-матрицу уравнений:

$$\begin{array}{llll}
u_{11}x_{11} + \hbar + u_{1n}x_{n1} = 1, & u_{11}x_{12} + \hbar + u_{1n}x_{n2} = 0, & \hbar\ , & u_{11}x_{1n} + \hbar + u_{1n}x_{nn} = 0, \\
x_{21} + \hbar + x_{2n}l_{n1} = 0, & u_{22}x_{22} + \hbar + u_{2n}x_{n2} = 1, & \hbar\ , & u_{22}x_{2n} + \hbar + u_{2n}x_{nn} = 0, \\
\cdots\cdots\cdots\cdots & \cdots\cdots\cdots\cdots & \cdots & \cdots\cdots\cdots\cdots \\
x_{n1} + \hbar + x_{nn}l_{n1} = 0, & x_{n2} + \hbar + x_{nn}l_{n2} = 0, & \hbar\ , & u_{nn}x_{nn} = 1.
\end{array}$$

Короче все эти уравнения могут быть представлены следующими тремя типами связей*):

$$\sum_{k=i}^{n} u_{ik}x_{kj} = 0, \quad \text{если } i < j,$$

$$\sum_{k=i}^{n} u_{ik}x_{kj} = 1, \quad \text{если } i = j$$

и

$$x_{ij} + \sum_{k=j+1}^{n} x_{ik}l_{kj} = 0, \quad \text{если } i > j.$$

Отсюда можно выразить все элементы x_{ij} искомой обратной матрицы $\mathbf{A}^{-1}$:

$$x_{jj} = \frac{1}{u_{jj}}\left(1 - \sum_{k=j+1}^{n} u_{jk}x_{kj}\right); \tag{2.15}$$

$$x_{ij} = -\frac{1}{u_{ii}} \sum_{k=i+1}^{n} u_{ik}x_{kj} \quad (i < j); \tag{2.16}$$

$$x_{ij} = -\sum_{k=j+1}^{n} x_{ik}l_{kj} \quad (i > j). \tag{2.17}$$

Формулы (2.15)–(2.17) позволяют эффективно обращать

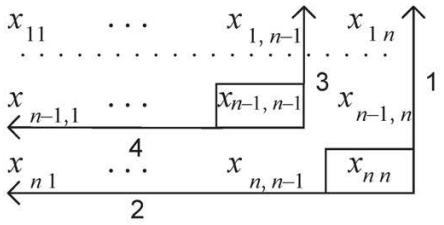
---

*) Используя ***символ Кронекера*** $\delta_{ij} := \begin{cases} 1, & \text{если } i = j, \\ 0, & \text{если } i \neq j \end{cases}$, первые две формулы можно совместить:

$$\sum_{k=i}^{n} u_{ik}x_{kj} = \delta_{ij}.$$

Это относится и к формулам (2.15), (2.16).

LU-факторизованную матрицу, если соблюдать определенную технологию их использования. А именно, как видно из записанной выше матрицы уравнений, следует сначала из последнего столбца уравнений найти x_{nn}, $x_{n-1,n}$, $\hbar$, x_{2n}, x_{1n}, затем из оставшейся части последней строки уравнений найти $x_{n,n-1}, \hbar, x_{n2}, x_{n1}$, потом переключиться на предпоследний столбец и т.д. Схематично последовательность вычислений элементов обратной матрицы можно изобразить пронумерованными стрелками следующим образом:



При этом стрелка 1 означает, что фиксируем $j = n$ и ведем счет по формулам (2.15), (2.16) при $i = n, n-1, \hbar, 1$; стрелка 2 — счет по формуле (2.17) при $i = n$ и $j = n-1, n-2, \hbar, 1$, и т.д.

Возвращаясь к началу § 2.3, заметим, что так же употребительно фиксирование единичной диагонали у правой треугольной матрицы, т.е. представление матрицы $\mathbf{A}$ в виде

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ell & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ell & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ell & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & \ell & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \ell & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \ell & l_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & \ell & u_{1n} \\ 0 & 1 & \ell & u_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \ell & 1 \end{pmatrix}.$$

В этом случае l_{ij} и u_{ij} находятся по формулам

$$l_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj} \qquad (i \geq j),$$

$$u_{ij} = \frac{1}{l_{ii}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj} \right) \qquad (i < j),$$

где индексы фиксируются так, чтобы вычислялись поочередно столбец $(l_{i1})_{i=1}^{n}$, затем строка $(u_{1j})_{j=2}^{n}$ и т.д.

Решение системы (2.1) с таким образом факторизованной матрицей коэффициентов получают по формулам

$$y_i = \frac{1}{l_{ii}}\left(b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k \right), \quad i = 1, 2, \hbar, n,$$

$$x_i = y_i - \sum_{k=i+1}^{n} u_{ik} x_k, \quad i = n, n-1, \hbar, 1.$$

Детерминант матрицы $\mathbf{A}$ равен произведению $l_{11} l_{22} \hbar\, l_{nn}$, а для подсчета элементов обратной матрицы используют совокупность формул

$$x_{ii} = \frac{1}{l_{ii}}\left(1 - \sum_{k=i+1}^{n} x_{ik} l_{ki} \right),$$

$$x_{ij} = -\frac{1}{l_{jj}} \sum_{k=i+1}^{n} x_{ik} l_{kj} \qquad (i > j),$$

$$x_{ij} = -\sum_{k=i+1}^{n} u_{ik} x_{kj} \qquad (i < j)$$

с такой организацией вычислений, при которой сначала вычисляется последняя строка (x_{nj}) при $j = n, n-1, \hbar, 1$, затем последний столбец (x_{in}) при $i = n-1, \hbar, 1$, потом предпоследняя строка $(x_{n-1,j})$ при $j = n-1, \hbar, 1$, и т.д.

В отличие от рассмотренной в § 2.1 схемы единственного деления схема Холецкого менее удобна для усовершенствования с целью уменьшения влияния вычислительных погрешностей путем выбора подходящих ведущих элементов. Достоинством же ее можно считать то, что LU-разложение матрицы $\mathbf{A}$ играет роль обратной матрицы, может помещаться в память компьютера на место матрицы $\mathbf{A}$ и использоваться, например, при решении нескольких систем, имеющих одну и ту же матрицу коэффициентов и разные правые части.

Замечание 2.1. Некоторое усложнение процедуры LU-факторизации позволяет применять ее в более широких условиях. А именно, для любой невырожденной квадратной матрицы $\mathbf{A}$ можно подобрать такие матрицы перестановок $\mathbf{P}$ и $\mathbf{Q}$, что будет осуществимо LU-разложение матрицы $\mathbf{PAQ}$ (причем это может быть сделано так, чтобы минимизировались вычислительные погрешности, т.е. реализовывалась стратегия выбора главного элемента). Решение системы $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ в таком случае находится следующим образом. Полагаем $\mathbf{x} = \mathbf{Qz}$, где $\mathbf{z}$ — вспомогательный вектор. Тогда исходная система принимает вид $\mathbf{AQz} = \mathbf{b}$; умножив последнее равенство слева на матрицу $\mathbf{P}$, приходим к эквивалентной систе-

ме $\mathbf{PAQ}\,\mathbf{z} = \mathbf{P}\,\mathbf{b}$, которая, в свою очередь, может быть представлена в виде $\mathbf{LU}\,\mathbf{z} = \mathbf{P}\,\mathbf{b}$. Далее последовательно решаются треугольные системы $\mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{P}\,\mathbf{b}$ и $\mathbf{U}\,\mathbf{z} = \mathbf{y}$ относительно вспомогательных векторов $\mathbf{y}$ и $\mathbf{z}$ соответственно, после чего вычисляется искомый вектор $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\,\mathbf{z}$. Вся сложность реализации такой схемы состоит в конструировании подходящих матриц перестановок $\mathbf{P}$ и $\mathbf{Q}$.

Пример 2.2. Для матрицы $\mathbf{A}$ примера 2.1 выполнить LU-разложение и с его помощью найти второй столбец матрицы $\mathbf{A}^{-1}$.

По формулам (2.9), (2.10) последовательно вычисляем:

$$u_{11} = a_{11} = 2, \quad u_{12} = a_{12} = -1, \quad u_{13} = a_{13} = 1;$$

$$l_{21} = \frac{a_{21}}{u_{11}} = \frac{4}{2} = 2, \quad l_{31} = \frac{a_{31}}{u_{11}} = \frac{6}{2} = 3;$$

$$u_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12} = 3 - 2(-1) = 5, \quad u_{23} = a_{23} - l_{21}u_{13} = 1 - 2\cdot 1 = -1;$$

$$l_{32} = \frac{1}{u_{22}}(a_{32} - l_{31}\,u_{12}) = \frac{1}{5}(-13 - 3(-1)) = -2;$$

$$u_{33} = a_{33} - l_{31}\,u_{13} - l_{32}\,u_{23} = 6 - 3\cdot 1 - (-2)(-1) = 1.$$

Таким образом, равенство $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ в данном случае выглядит так:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \\ 6 & -13 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Хранить это разложение можно в виде матрицы

$$\mathbf{L} - \mathbf{E} + \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Чтобы найти требуемый по условию второй столбец матрицы $\mathbf{A}^{-1}$ (обозначим его $\mathbf{x}_2 = (x_{12}; x_{22}; x_{32})^T$), воспользуемся тем, что его можно считать решением векторно-матричного уравнения

$$\mathbf{A}\,\mathbf{x}_2 = \mathbf{e}_2, \quad \text{где } \mathbf{e}_2 := (0; 1; 0)^T.$$

Наличие LU-разложения матрицы $\mathbf{A}$ позволяет свести это уравнение к двум более простым. Именно, сначала решаем уравнение $\mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{e}_2$, т.е. систему

$$\begin{cases} y_1 = 0, \\ 2y_1 + y_2 = 1, \\ 3y_1 - 2y_2 + y_3 = 0, \end{cases}$$

получив при этом $\mathbf{y} = (y_1\,;\, y_2\,;\, y_3)^T = (0; 1; 2)^T$, а затем — аналогичное уравнение $\mathbf{U}\,\mathbf{x}_2 = \mathbf{y}$, также представляющее собой в развернутом виде

треугольную систему

$$\begin{cases} 2x_{12} - x_{22} + x_{32} = 0, \\ 5x_{22} - x_{32} = 1, \\ x_{32} = 2, \end{cases}$$

из которой находим $\mathbf{x}_2 = (-0.7; 0.6; 2)^T$. Следовательно, обратная к $\mathbf{A}$ матрица имеет вид

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} * & -0.7 & * \\ * & 0.6 & * \\ * & 2 & * \end{pmatrix}.$$

Заметим, что, во-первых, последние две системы можно было и не выписывать, а выполнить вычисления непосредственно по формулам (2.11), (2.13); во-вторых, перемножением элементов u_{11}, u_{22}, u_{33} легко убедиться, что при этом получается то же значение $\det \mathbf{A}$, которое было получено иначе в примере 2.1.

2.5. РАЗЛОЖЕНИЕ СИММЕТРИЧНЫХ МАТРИЦ. МЕТОД КВАДРАТНЫХ КОРНЕЙ

Объем вычислений, требующихся для решения линейных алгебраических задач с симметричными матрицами, можно сократить почти вдвое, если учитывать симметрию при треугольной факторизации матриц.

Пусть $\mathbf{A} = (a_{ij})_{i,j=1}^{n}$ — данная симметричная матрица, т.е. $a_{ij} = a_{ji}$. Будем строить ее представление в виде $\mathbf{A} = \mathbf{U}^T\mathbf{U}$, где

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \hbar & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \hbar & u_{2n} \\ \cdot\cdot & \cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot & & \\ 0 & 0 & \hbar & u_{nn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U}^T = \begin{pmatrix} u_{11} & 0 & \hbar & 0 \\ u_{12} & u_{22} & \hbar & 0 \\ \cdot\cdot\cdot & \cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot & & \\ u_{1n} & u_{2n} & \hbar & u_{nn} \end{pmatrix}.$$

Аналогично тому, как это делалось в § 2.3, составим систему $\frac{n(n+1)}{2}$ уравнений относительно такого же количества неизвестных (элементов матрицы $\mathbf{U}$):

$$\begin{aligned} u_{11}^2 = a_{11},\ u_{12}u_{11} &= a_{12},\ \ell,\ u_{11}u_{1n} &&= a_{1n}, \\ u_{12}^2 + u_{22}^2 &= a_{22},\ \ell,\ u_{12}u_{1n} + u_{22}u_{2n} &&= a_{2n}, \\ &\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot &&\cdot\cdot\cdot\cdot \\ & & u_{1n}^2 + u_{2n}^2 + \hbar + u_{nn}^2 &= a_{nn}. \end{aligned}$$

Из первой строки уравнений находим сначала $u_{11}=\sqrt{a_{11}}$, затем $u_{1j}=\dfrac{a_{1j}}{u_{11}}$ при $j=2,\ \hbar\ ,\ n$. Из второй — $u_{22}=\sqrt{a_{22}-u_{12}^2}$, затем $u_{2j}=\dfrac{a_{2j}-u_{12}u_{1j}}{u_{22}}$ при $j=3,\ \hbar\ ,\ n$, и т.д. Завершается процесс вычислением

$$u_{nn}=\sqrt{a_{nn}-\sum_{k=1}^{n-1}u_{kn}^2}\,.$$

Таким образом, матрица $\mathbf{U}$ может быть определена совокупностью формул

$$\begin{aligned} u_{ii}&=\sqrt{a_{ii}-\sum_{k=1}^{i-1}u_{ki}^2} \qquad \text{при} \quad i=1,\ 2,\ \hbar\ ,\ n;\\ u_{ij}&=\frac{a_{ij}-\sum_{k=1}^{i-1}u_{ki}u_{kj}}{u_{ii}} \qquad \text{при} \quad j=2,\ \hbar\ ,\ n;\quad j>i \\ &\left(u_{ij}=0 \quad \text{при} \quad j<i\right). \end{aligned} \tag{2.18}$$

Осуществимости вещественного $\mathbf{U}^T\mathbf{U}$-разложения вещественной симметричной матрицы $\mathbf{A}$ по этим формулам могут помешать два обстоятельства: обращение в нуль элемента u_{ii} при каком-либо $i\in\{1,2,\hbar\ ,n\}$ и отрицательность подкоренного выражения. Известно, что для важного в приложениях класса симметричных положительно определенных матриц разложение по формулам (2.18) выполнимо [42, 180 и др.]*).

При наличии $\mathbf{U}^T\mathbf{U}$-разложения решение симметричной системы $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ сводится к последовательному решению двух треугольных систем

$$\mathbf{U}^T\mathbf{y}=\mathbf{b} \quad \text{и} \quad \mathbf{Ux}=\mathbf{y}\,.$$

---

*) Более универсальным, чем $\mathbf{U}^T\mathbf{U}$-разложение Холецкого, является $\mathbf{U}^*\mathbf{D}\,\mathbf{U}$-разложение, пригодное для эрмитовых матриц, частным случаем которых являются симметричные (см., например, [12, 42, 158]).

Первая из них имеет вид

$$\begin{cases} u_{11}y_1 & = b_1, \\ u_{12}y_1 + u_{22}y_2 & = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots & \cdots \\ u_{1n}y_1 + u_{2n}y_2 + \hbar + u_{nn}y_n & = b_n, \end{cases}$$

откуда получаем вспомогательные неизвестные $y_1, y_2, \hbar, y_n$ по формуле

$$y_i = \frac{b_i - \sum_{k=1}^{i-1} u_{ki} y_k}{u_{ii}}, \tag{2.19}$$

полагая в ней $i = 1, 2, \hbar, n$. Из второй системы

$$\begin{cases} u_{11}x_1 + u_{12}x_2 + \hbar + u_{1n}x_n & = y_1, \\ u_{22}x_2 + \hbar + u_{2n}x_n & = y_2, \\ \cdots\cdots\cdots & \\ u_{nn}x_n & = y_n \end{cases}$$

находим искомые значения x_i в обратном порядке, т.е. при $i = n, n-1, \hbar, 1$, по формуле

$$x_i = \frac{y_i - \sum_{k=i+1}^{n} u_{ik} x_k}{u_{ii}}. \tag{2.20}$$

Решение симметричных СЛАУ по формулам (2.18)–(2.20) называют ***методом квадратных корней*** или ***схемой Холецкого.*** В случае систем с положительно определенными матрицами можно ожидать хороших результатов применения такого метода (особенно, если в процессе решения делать проверку на немалость $|u_{ii}|$, чтобы избежать большого роста погрешностей). В противном случае нет, например, гарантий, что в процессе разложения не появятся чисто мнимые числа, что кстати может не отразиться на результатах, если в алгоритме реализации метода квадратных корней предусмотреть возможность появления мнимых чисел [180].

2.6. МЕТОД ПРОГОНКИ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ С ТРЕХДИАГОНАЛЬНЫМИ МАТРИЦАМИ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Часто возникает необходимость в решении линейных алгебраических систем, матрицы которых, являясь слабо заполненными, т.е. содержащими немного ненулевых элементов, имеют определенную структуру. Среди таких систем выделим системы с матрицами ленточной структуры, в которых ненулевые элементы располагаются на главной диагонали и на нескольких побочных диагоналях. Для решения систем с ленточными матрицами коэффициентов метод Гаусса можно трансформировать в более эффективные методы.

Рассмотрим наиболее простой случай ***ленточных систем***, к которым, как увидим впоследствии, сводится решение задач сплайн-интерполяции функций, дискретизации краевых задач для дифференциальных уравнений методами конечных разностей, конечных элементов и др. А именно, будем искать решение такой системы, каждое уравнение которой связывает три «соседних» неизвестных:

$$b_i x_{i-1} + c_i x_i + d_i x_{i+1} = r_i, \qquad (2.21)$$

где $i = 1, 2, \hbar, n$; $b_1 = 0$, $d_n = 0$. Такие уравнения называют ***трехточечными разностными уравнениями второго порядка***[*]. Система (2.21) имеет трехдиагональную структуру, что хорошо видно из следующего, эквивалентного (2.21), векторно-матричного представления:

$$\begin{bmatrix} c_1 & d_1 & 0 & 0 & \hbar & 0 & 0 & 0 \\ b_2 & c_2 & d_2 & 0 & \hbar & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_3 & c_3 & d_3 & \hbar & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot & \cdot\cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \hbar & b_{n-1} & c_{n-1} & d_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \hbar & 0 & b_n & c_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \mp \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ \mp \\ r_{n-1} \\ r_n \end{bmatrix}.$$

---

[*] Чаще вместо принятой здесь записи системы (2.21), предполагающей как бы наличие фиктивных неизвестных x_0 и x_{n+1} с нулевыми коэффициентами, считают в (2.21) i изменяющимся от 2 до $n-1$, выделяя первое и последнее уравнения системы соответственно

$$c_1 x_1 + d_1 x_2 = r_1 \quad \text{и} \quad b_n x_{n-1} + c_n x_n = r_n$$

в отдельные строки (так называемые ***краевые условия*** разностного уравнения). О разностных уравнениях см. далее § 16.3.

Преследуя, как и в § 2.1, цель избавиться от ненулевых элементов в поддиагональной части матрицы системы, предположим, что существуют такие наборы чисел δ_i и λ_i $(i=1, 2, \hbar\ , n)$, при которых

$$x_i = \delta_i x_{i+1} + \lambda_i, \tag{2.22}$$

т.е. трехточечное уравнение второго порядка (2.21) преобразуется в двухточечное уравнение первого порядка (2.22). Уменьшим в связи (2.22) индекс на единицу и полученное выражение $x_{i-1} = \delta_{i-1} x_i + \lambda_{i-1}$ подставим в данное уравнение (2.21):

$$b_i \delta_{i-1} x_i + b_i \lambda_{i-1} + c_i x_i + d_i x_{i+1} = r_i,$$

откуда получаем

$$x_i = -\frac{d_i}{c_i + b_i \delta_{i-1}} x_{i+1} + \frac{r_i - b_i \lambda_{i-1}}{c_i + b_i \delta_{i-1}}\ .$$

Последнее равенство имеет вид (2.22) и будет точно с ним совпадать, иначе говоря, представление (2.22) будет иметь место, если при всех $i = 1, 2, \hbar\ , n$ выполняются рекуррентные соотношения

$$\delta_i = -\frac{d_i}{c_i + b_i \delta_{i-1}}\ , \quad \lambda_i = \frac{r_i - b_i \lambda_{i-1}}{c_i + b_i \delta_{i-1}}. \tag{2.23}$$

Легко видеть, что, в силу условия $b_1 = 0$, процесс вычисления δ_i, λ_i может быть начат со значений

$$\delta_1 = -\frac{d_1}{c_1}, \quad \lambda_1 = \frac{r_1}{c_1}$$

и продолжен далее по формулам (2.23) последовательно при $i = 2, 3, \hbar\ , n$, причем при $i = n$, в силу $d_n = 0$, получим $\delta_n = 0$. Следовательно, полагая в (2.22) $i = n$, будем иметь

$$x_n = \lambda_n = \frac{r_n - b_n \lambda_{n-1}}{c_n + b_n \delta_{n-1}}$$

(где $\lambda_{n-1}, \delta_{n-1}$ — уже известные с предыдущего шага числа). Далее по формулам (2.22) последовательно находятся $x_{n-1}, x_{n-2}, \hbar\ , x_1$ при $i = n-1, n-2, \hbar\ , 1$ соответственно.

Таким образом, решение уравнений вида (2.21) описываемым способом, называемым ***методом прогонки***[*], сводится к

---

[*] Термин, характерный, в основном, для отечественной литературы по вычислительной математике, введен в 50-х годах XX века (см., например, [3, 55, 111]).

вычислениям по трем простым формулам: нахождение так называемых ***прогоночных коэффициентов*** δ_i, λ_i по формулам (2.23) при $i=1,2,\hbar\ ,n$ (***прямая прогонка***) и затем получение неизвестных x_i по формуле (2.22) при $i=n,n-1,\hbar\ ,1$ (***обратная прогонка***).

Для успешного применения метода прогонки нужно, чтобы в процессе вычислений не возникало ситуаций с делением на нуль, а при больших размерностях систем не должно быть быстрого роста погрешностей округлений.

Будем называть прогонку ***корректной****, если знаменатели прогоночных коэффициентов* (2.23) *не обращаются в нуль, и* ***устойчивой****, если* $|\delta_i|<1$ *при всех* $i\in\{1,2,\hbar\ ,n\}$.

Приведем простые достаточные условия корректности и устойчивости прогонки, которые во многих приложениях метода автоматически выполняются.

Теорема 2.2. *Пусть коэффициенты* b_i *и* d_i *уравнения* (2.21) *при* $i=2,3,\hbar\ ,n-1$ *отличны от нуля и пусть*

$$|c_i|>|b_i|+|d_i| \qquad \forall\ i=1,2,\hbar\ ,n. \tag{2.24}$$

Тогда прогонка (2.23), (2.22) *корректна и устойчива* (*т.е.* $c_i+b_i\delta_{i-1}\neq 0$, $|\delta_i|<1$).

Доказательство. Воспользуемся методом математической индукции для установления обоих нужных неравенств одновременно.

При $i=1$, в силу (2.24), имеем:

$$|c_1|>|d_1|\geq 0$$

– неравенство нулю знаменателя первой пары прогоночных коэффициентов, а также

$$|\delta_1|=\left|-\frac{d_1}{c_1}\right|<1.$$

Предположим, что знаменатель $(i-1)$-х прогоночных коэффициентов не равен нулю и что $|\delta_{i-1}|<1$. Тогда, используя свойства модулей, условия теоремы и индукционные предположения, получаем:

$$|c_i+b_i\delta_{i-1}|\geq|c_i|-|b_i\delta_{i-1}|>|b_i|+|d_i|-|b_i|\cdot|\delta_{i-1}|=$$
$$=|d_i|+|b_i|(1-|\delta_{i-1}|)>|d_i|>0,$$

а с учетом этого

$$|\delta_i|=\left|-\frac{d_i}{c_i+b_i\delta_{i-1}}\right|=\frac{|d_i|}{|c_i+b_i\delta_{i-1}|}<\frac{|d_i|}{|d_i|}=1.$$

Следовательно, $c_i + b_i\delta_{i-1} \neq 0$ и $|\delta_i| < 1$ при всех $i \in \{1, 2, \hbar\ , n\}$, т.е. имеет место утверждаемая в данных условиях корректность и устойчивость прогонки. Теорема доказана.

Пусть $\mathbf{A}$ — матрица коэффициентов данной системы (2.21), удовлетворяющих условиям теоремы 2.2, и пусть

$$\delta_1 = -\frac{d_1}{c_1},\ \delta_i = -\frac{d_i}{c_i + b_i\delta_{i-1}} \quad (i = 2, 3, \hbar\ , n-1),\ \delta_n = 0$$

— прогоночные коэффициенты, определяемые первой из формул (2.23), а

$$\Delta_i := c_i + b_i\delta_{i-1} \quad (i = 2, 3, \hbar\ , n)$$

— знаменатели этих коэффициентов (отличные от нуля согласно утверждению теоремы 2.2). Непосредственной проверкой легко убедиться, что имеет место представление $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$, где

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & 0 & 0 & \hbar & 0 & 0 & 0 \\ b_2 & \Delta_2 & 0 & 0 & \hbar & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_3 & \Delta_3 & 0 & \hbar & 0 & 0 & 0 \\ \cdot\ \cdot & \cdot\ \cdot & \cdot\ \cdot & \cdot\ \cdot & \cdot\ \cdot & \cdot\ \cdot & \cdot\ \cdot & \cdot\ \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \hbar & b_{n-1} & \Delta_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \hbar & 0 & b_n & \Delta_n \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 1 & -\delta_1 & 0 & 0 & \hbar & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\delta_2 & 0 & \hbar & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\delta_3 & \hbar & 0 & 0 & 0 \\ \cdot\ \cdot & \cdot\ \cdot & \cdot\ \cdot & \cdot\ \cdot & \cdot\ \cdot & \cdot\ \cdot & \cdot\ \cdot & \cdot\ \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \hbar & 0 & 1 & -\delta_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \hbar & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

единственное в силу утверждения теоремы 2.1. Как видим, LU-разложение трехдиагональной матрицы $\mathbf{A}$ может быть выполнено очень простым алгоритмом, вычисляющим Δ_i и δ_i при возрастающих значениях i. При необходимости попутно может быть вычислен определитель:

$$\det \mathbf{A} = c_1 \prod_{i=2}^{n} \Delta_i .$$

Пример 2.3. Методом прогонки решить систему

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = -10, \\ 2x_1 + 9x_2 + 2x_3 = -26, \\ 4x_2 + 17x_3 - 4x_4 = -16, \\ 4x_3 + 15x_4 - 8x_5 = -2, \\ 2x_4 + 3x_5 = 16 \end{cases}$$

и вычислить определитель матрицы ее коэффициентов.

Данная система состоит из уравнений вида (2.21), где b_i, c_i, d_i, r_i суть элементы векторов

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ 17 \\ 15 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \\ -8 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \mathbf{r} = \begin{pmatrix} -10 \\ -26 \\ -16 \\ -2 \\ 16 \end{pmatrix}$$

соответственно. Налицо диагональное преобладание в матрице системы, означающее, что ни при каком $i \in \{1, 2, \hbar, 5\}$ величина

$$\Delta_i = c_i + b_i \delta_{i-1}$$

не обратится в нуль (корректность) и что при вычислении прогоночных коэффициентов δ_i, λ_i по формулам

$$\delta_i = -\frac{d_i}{\Delta_i}, \quad \lambda_i = \frac{r_i - b_i \lambda_{i-1}}{\Delta_i} \quad (i = 1, 2, \hbar, 5)$$

абсолютные величины всех δ_i окажутся меньшими единицы (устойчивость).

Полагая последовательно $i = 1, 2, \hbar, 5$, имеем:

$$\Delta_1 = c_1 = 2, \qquad \delta_1 = -\frac{d_1}{\Delta_1} = -\frac{1}{2}, \qquad \lambda_1 = \frac{r_1}{\Delta_1} = \frac{-10}{2} = -5;$$

$$\Delta_2 = c_2 + b_2\delta_1 = 8, \qquad \delta_2 = -\frac{d_2}{\Delta_2} = -\frac{1}{4}, \qquad \lambda_2 = \frac{r_2 - b_2\lambda_1}{\Delta_2} = -2;$$

$$\Delta_3 = c_3 + b_3\delta_2 = 16, \qquad \delta_3 = -\frac{d_3}{\Delta_3} = \frac{1}{4}, \qquad \lambda_3 = \frac{r_3 - b_3\lambda_2}{\Delta_3} = -\frac{1}{2};$$

$$\Delta_4 = c_4 + b_4\delta_3 = 16, \qquad \delta_4 = -\frac{d_4}{\Delta_4} = \frac{1}{2}, \qquad \lambda_4 = \frac{r_4 - b_4\lambda_3}{\Delta_4} = 0;$$

$$\Delta_5 = c_5 + b_5\delta_4 = 4, \qquad \delta_5 = -\frac{d_5}{\Delta_5} = 0, \qquad \lambda_5 = \frac{r_5 - b_5\lambda_4}{\Delta_5} = 4.$$

Обратная прогонка по формуле (2.22) при $i = 5,\ 4,\ \hbar\ ,\ 1$ дает искомые значения неизвестных:

$$x_5 = \lambda_5 = 4,$$

$$x_4 = \delta_4\, x_5 + \lambda_4 = \frac{1}{2}\cdot 4 + 0 = 2,$$

$$x_3 = \delta_3 x_4 + \lambda_3 = \frac{1}{4}\cdot 2 + (-\frac{1}{2}) = 0,$$

$$x_2 = \delta_2\, x_3 + \lambda_2 = -\frac{1}{4}\cdot 0 + (-2) = -2,$$

$$x_1 = \delta_1 x_2 + \lambda_1 = -\frac{1}{2}\cdot(-2) + (-5) = -4.$$

Для вычисления определителя матрицы **A** коэффициентов данной системы, как показано выше, достаточно перемножить пять чисел:

$$\det \mathbf{A} = \prod_{i=1}^{5} \Delta_i = 2\cdot 8\cdot 16\cdot 16\cdot 4 = 16384.$$

В заключение этого параграфа заметим, что, во-первых, имеются более слабые условия корректности и устойчивости прогонки, чем требуемое в теореме 2.2 условие строгого диагонального преобладания в матрице **A** (см., например, [44, 111, 158, 161]). Во-вторых, применяется ряд других, отличных от рассмотренной нами правой прогонки, методов подобного типа, решающих как поставленную здесь задачу (2.21) для систем с трехдиагональными матрицами (левая прогонка, встречная прогонка, немонотонная, циклическая, ортогональная прогонки и т.д.), так и для более сложных систем с матрицами ленточной структуры или блочно-матричной структуры (например, матричная прогонка). Выводы и исследование различных вариантов метода прогонки можно найти, например, в [76, 161].

2.7. МЕТОД ВРАЩЕНИЙ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

Вернемся к рассмотрению линейных систем общего вида (2.1).

Предположим, что методом Гаусса решается система $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ с матрицей коэффициентов

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Приведение такой системы[*)] к треугольному виду прямым ходом метода Гаусса равносильно следующей последовательности эквивалентных преобразований матрицы $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Очевидно, в случае $n \times n$-матрицы такого типа прямой ход метода Гаусса допускает рост элементов матрицы до величины 2^{n-1}. При больших n это может привести если не к переполнению разрядной сетки компьютера, то к сильному влиянию погрешностей округлений, причем в данной ситуации не даст эффекта и постолбцовый выбор главного элемента.

Рассмотренный пример оправдывает поиск других подходов к построению прямых методов решения линейных систем (2.1), возможно, более сложных, чем метод Гаусса, но не допускающих большого роста элементов в процессе преобразований и как следствие численно более устойчивых.

Как и в методе Гаусса, цель прямого хода преобразований в новом методе — приведение системы к треугольному виду последовательным обнулением поддиагональных элементов сначала первого столбца, затем второго и т.д. Делается это следующим образом.

Пусть c_1 и s_1 — некоторые отличные от нуля числа. Умножим первое уравнение системы (2.1) на c_1, второе — на s_1 и сложим их; полученным уравнением заменим первое уравнение системы. Затем первое уравнение исходной системы умножаем на $-s_1$, второе — на c_1 и результатом их сложения заменяем второе уравнение. Таким образом, первые два уравнения системы (2.1) заменяются уравнениями

$$(c_1 a_{11} + s_1 a_{21})x_1 + (c_1 a_{12} + s_1 a_{22})x_2 + \hbar + (c_1 a_{1n} + s_1 a_{2n})x_n = \\ = c_1 b_1 + s_1 b_2 ,$$

$$(-s_1 a_{11} + c_1 a_{21})x_1 + (-s_1 a_{12} + c_1 a_{22})x_2 + \hbar + (-s_1 a_{1n} + c_1 a_{2n})x_n = \\ = -s_1 b_1 + c_1 b_2 .$$

[*)] Пример заимствован из [74].

На введенные два параметра c_1 и s_1 наложим два условия:

$$-s_1 a_{11} + c_1 a_{21} = 0$$

— условие обнуления (т.е. исключение x_1 из второго уравнения) и

$$c_1^2 + s_1^2 = 1$$

— условие нормировки. Легко проверить, что за c_1 и s_1, удовлетворяющие этим условиям, можно принять соответственно

$$c_1 = \frac{a_{11}}{\sqrt{a_{11}^2 + a_{21}^2}}, \quad s_1 = \frac{a_{21}}{\sqrt{a_{11}^2 + a_{21}^2}}. \tag{2.25}$$

Эти числа можно интерпретировать как косинус и синус некоторого угла α_1 (отсюда название ***метод вращений***, так как один промежуточный шаг прямого хода такого метода может рассматриваться как преобразование вращения на угол α_1 расширенной матрицы системы в плоскости, определяемой индексами обнуляемого элемента[*]).

После фиксирования c_1 и s_1 способом (2.25) система (2.1) принимает вид

$$\begin{cases} a_{11}^{(1)} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + \hbar + a_{1n}^{(1)} x_n = b_1^{(1)}, \\ a_{22}^{(1)} x_2 + \hbar + a_{2n}^{(1)} x_n = b_2^{(1)}, \\ a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + \hbar + a_{3n} x_n = b_3, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \hbar + a_{nn} x_n = b_n, \end{cases} \tag{2.26}$$

где

$$a_{1j}^{(1)} = c_1 a_{1j} + s_1 a_{2j} \quad (j = 1, 2, \hbar, n), \qquad b_1^{(1)} = c_1 b_1 + s_1 b_2;$$

$$a_{2j}^{(1)} = -s_1 a_{1j} + c_1 a_{2j} \quad (j = 2, 3, \hbar, n), \qquad b_2^{(1)} = -s_1 b_1 + c_1 b_2.$$

Далее первое уравнение системы (2.26) заменяется новым, полученным сложением результатов умножения первого и третьего уравнений (2.26) соответственно на

---

[*] Более подробно эта интерпретация, как и вообще идея ортогональных преобразований, будет рассмотрена позже применительно к решению полной алгебраической проблемы собственных значений (см. §§ 4.4, 4.6). Там же, в замечании 4.10 описан другой способ численно устойчивого решения СЛАУ — метод отражений.

$$c_2 = \frac{a_{11}^{(1)}}{\sqrt{\left(a_{11}^{(1)}\right)^2 + a_{31}^2}} \quad \text{и} \quad s_2 = \frac{a_{31}}{\sqrt{\left(a_{11}^{(1)}\right)^2 + a_{31}^2}},$$

а третье — уравнением, полученным сложением результатов умножения тех же уравнений соответственно на $-s_2$ и c_2. Получаем систему

$$\begin{cases} a_{11}^{(2)}x_1 + a_{12}^{(2)}x_2 + \hbar + a_{1n}^{(2)}x_n = b_1^{(2)}, \\ a_{22}^{(1)}x_2 + \hbar + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}, \\ a_{32}^{(1)}x_2 + \hbar + a_{3n}^{(1)}x_n = b_3^{(1)}, \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + \hbar + a_{4n}x_n = b_4, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \hbar + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases}$$

где

$$a_{1j}^{(1)} = c_2 a_{1j}^{(1)} + s_2 a_{3j} \quad (j = 1,\ 2,\ \hbar\ ,\ n), \qquad b_1^{(1)} = c_2 b_1^{(1)} + s_2 b_3;$$

$$a_{3j}^{(1)} = -s_2 a_{1j}^{(1)} + c_2 a_{3j} \quad (j = 2, 3, \hbar\ ,\ n), \qquad b_3^{(1)} = -s_2 b_1^{(1)} + c_2 b_3.$$

Проделав такие преобразования $n-1$ раз, придем к системе

$$\begin{cases} a_{11}^{(n-1)}x_1 + a_{12}^{(n-1)}x_2 + \hbar + a_{1n}^{(n-1)}x_n = b_1^{(n-1)}, \\ a_{22}^{(1)}x_2 + \hbar + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n2}^{(1)}x_2 + \hbar + a_{nn}^{(1)}x_n = b_n^{(1)} \end{cases} \tag{2.27}$$

такого же вида, какой приняла система (2.1) после первого этапа преобразований прямого хода метода Гаусса. Однако в отличие от (2.2) система (2.27) обладает замечательным свойством: длина любого вектора-столбца (иначе, евклидова норма) расширенной матрицы системы (2.27) остается такой же, как у соответствующего столбца исходной системы (2.1)*). Чтобы убедиться в этом,

*) Разумеется, в предположении точной реализации метода, в частности, формул типа (2.25).

достаточно посмотреть на результат следующих преобразований, учитывающих условия нормировки:

$$\left(a_{1j}^{(1)}\right)^2+\left(a_{2j}^{(1)}\right)^2=c_1^2a_{1j}^2+2c_1s_1a_{1j}a_{2j}+s_1^2a_{2j}^2+s_1^2a_{1j}^2-2c_1s_1a_{1j}a_{2j}+$$

$$+c_1^2a_{2j}^2=(c_1^2+s_1^2)a_{1j}^2+(c_1^2+s_1^2)a_{2j}^2=a_{1j}^2+a_{2j}^2\,.$$

Он показывает сохранение величины суммы квадратов изменяемых на данном промежуточном шаге преобразований пары элементов любого столбца; так как остальные элементы столбцов при этом остаются неизменными, то, значит, на любом этапе преобразований длина столбца будет одной и той же, т.е. не будет наблюдаться роста элементов (но какой ценой это достигается — коэффициенты первого уравнения пересчитываются $n-1$ раз!).

Дальше точно так же за $n-2$ промежуточных шага преобразуем подсистему

$$\begin{cases} a_{22}^{(1)}x_2+\hbar\ +a_{2n}^{(1)}x_n=b_2^{(1)},\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_{n2}^{(1)}x_2+\hbar\ +a_{nn}^{(1)}x_n=b_n^{(1)} \end{cases}$$

системы (2.27), создавая нули под элементом $a_{22}^{(1)}$, и т.д.

В результате $n-1$ таких этапов прямого хода исходная система (2.1) будет приведена к треугольному виду (ср. с (2.3) в § 2.1):

$$\begin{cases} a_{11}^{(n-1)}x_1+a_{12}^{(n-1)}x_2+\hbar\ +a_{1n}^{(n-1)}x_n=b_1^{(n-1)},\\ \qquad\qquad a_{22}^{(n-1)}x_2+\hbar\ +a_{2n}^{(n-1)}x_n=b_2^{(n-1)},\\ \qquad\qquad\qquad\qquad\cdots\cdots\ \cdots\ \cdots\\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad a_{nn}^{(n-1)}x_n=b_n^{(n-1)}. \end{cases}$$

Нахождение отсюда неизвестных $x_n, x_{n-1}, \hbar\ , x_1$ не отличается от рассмотренного ранее обратного хода метода Гаусса.

2.8. ДВА ЗАМЕЧАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЯМЫХ МЕТОДОВ

1. О КОНТРОЛЕ ТОЧНОСТИ И УТОЧНЕНИИ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ В РАМКАХ ПРЯМОГО МЕТОДА

Как отмечалось в § 2.0, прямые методы приводят к точному решению СЛАУ при точном выполнении предусматриваемых соответствующими алгоритмами арифметических операций (без округлений). Реальные же вычисления базируются на арифметике машинных (т.е. усеченных до определенного количества разрядов) чисел. Как отражается на результате решения системы подмена арифметики действительных чисел машинной арифметикой, зависит от самой решаемой системы, параметров применяемого компьютера и системы представления данных, способов реализации алгоритмов (см. по этому поводу, в частности, гл. 1). В любом случае, практически вместо точного решения СЛАУ (2.1) прямой метод дает п р и б л и ж е н н о е р е ш е н и е [*)] (обозначим его $\mathbf{x}^{(0)}$). Подставив $\mathbf{x}^{(0)}$ в выражение

$$\xi := \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x},$$

называемое ***невязкой***, по малости полученного вектора-значения $\xi^{(0)} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^{(0)}$ можно с осторожностью судить о близости найденного решения $\mathbf{x}^{(0)}$ к точному решению $\mathbf{x}$. Если, например, $\left\|\xi^{(0)}\right\|$ — недостаточно малая величина, то следует искать вектор-***поправку*** $\mathbf{p}$ такой, что $\mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{p} = \mathbf{x}$ есть точное решение системы (2.1), т.е.

$$\mathbf{A}\left(\mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{p}\right) = \mathbf{b}.$$

Последнее равносильно векторно-матричному уравнению

$$\mathbf{A}\mathbf{p} = \xi^{(0)}.$$

Как видим, нахождение поправки сводится к решению такой же системы, как и (2.1), где в качестве вектора свободных членов должен быть взят вектор невязок. Поскольку матрица коэффициентов осталась той же, что и у исходной системы, нет надобности в выполнении прямого хода преобразований коэффициентов при

[*)] Например, метод Гаусса порождает относительную ошибку решения порядка $O\left(n \cdot 2^{-l} \cdot \operatorname{cond}\mathbf{A}\right)$, где l — число двоичных разрядов, выделяемых компьютером под мантиссу вещественного числа [158].

неизвестных (иначе, LU-разложения); достаточно выполнить только действия, касающиеся новых свободных членов (решить две треугольные системы: $\mathbf{Lz} = \xi^{(0)}$ и $\mathbf{Up} = \mathbf{z}$). Прибавив найденную поправку $\mathbf{p} = \mathbf{p}^{(0)}$ к $\mathbf{x}^{(0)}$, получаем уточненное приближенное решение $\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{p}^{(0)}$. В случае, если величина $\left\|\mathbf{p}^{(0)}\right\|$ (или $\left\|\mathbf{p}^{(0)}\right\| / \left\|\mathbf{x}^{(1)}\right\|$, если контролируется относительная, а не абсолютная погрешность) окажется недостаточно малой, процесс уточнения может быть повторен: ищется поправка $\mathbf{p}^{(1)}$ как приближенное решение уравнения $\mathbf{Ap} = \xi^{(1)}$, где $\xi^{(1)} = \mathbf{b} - \mathbf{Ax}^{(1)}$; тогда более точным должно быть решение $\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{x}^{(1)} + \mathbf{p}^{(1)}$. Как аргументировано утверждается в [42], сходимость к нулю невязок в таком процессе уточнения решения может не наблюдаться*), т.е. следить нужно за установлением знаков самого решения. Обычно делают не более двух-трех шагов уточнения, причем рекомендуется производить вычисление невязок в режиме накопления. Если в этом процессе не происходит сближения $\mathbf{x}^{(k)}$ при $k = 2, 3$, то это говорит скорее всего о том, что данная система плохо обусловлена и ее решение не может быть найдено с требуемой точностью без привлечения дополнительной информации об исходной задаче. В таких случаях закономерно ставить вопрос о том, что понимать под точным решением системы и, возможно, обращаться к методам нахождения ее псевдорешений (достаточно глубокие исследования затронутых здесь вопросов, основанные на изучении поведения методов при введении ошибок в исходные данные, а также ряд других сведений, в частности, точностные характеристики прямых методов, можно найти в [42]).

Хотя описанный здесь контроль точности по невязкам и уточнение решений не требует больших вычислительных затрат, требуемая память компьютера должна быть увеличена вдвое, так как при этом нужно удерживать в памяти исходные данные.

---

*) См. также пример поведения невязок у плохо обусловленной системы на приближённых решениях в гл. 1 (§§ 1.4, 1.5).

2. О ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ

Одним из факторов, предопределяющих выбор того или иного метода при решении конкретной задачи, является вычислительная эффективность метода. Особенностью прямых методов является то, что здесь можно точно подсчитать требуемое количество арифметических операций. Приведем пример такого подсчета для метода прогонки решения n-мерной системы с трехдиагональной матрицей коэффициентов (см. § 2.6). Необходимые операции и их число наглядно видны из табл. 2.1 (где вычитание отождествляется со сложением):

Таблица 2.1

Подсчет арифметической сложности метода прогонки

Расчетные формулы метода прогонки	Умножений	Делений	Сложений
$\Delta_i = c_i + b_i\delta_{i-1} \quad (i = 2, \hbar\ , n)$	$n-1$		$n-1$
$\delta_1 = -\dfrac{d_1}{c_1};\ \delta_i = -\dfrac{d_i}{\Delta_i} \quad (i = 2, \hbar\ , n-1)$		$n-1$	
$\lambda_1 = \dfrac{r_1}{c_1};\ \lambda_i = \dfrac{r_i - b_i\lambda_{i-1}}{\Delta_i} \quad (i = 2, \hbar\ , n)$	$n-1$	n	$n-1$
$x_n := \lambda_n;\quad x_i = \delta_i x_{i+1} + \lambda_i (i = n-1, \hbar\ , 1)$	$n-1$		$n-1$
Итого арифметических действий	$3(n-1)+2n-1+3(n-1)$		

Учитывая, что часто операции сложения выполняются намного быстрее, чем умножения и деления, обычно ограничиваются подсчетом последних. Так, аналогично показанному нетрудно проверить, что для решения n-мерной СЛАУ методом Гаусса (без выбора главного элемента) требуется $\dfrac{n^3}{3}+n^2-\dfrac{n}{3}$ умножений и делений*), а методом квадратных корней — $\dfrac{n^3}{6}+\dfrac{3}{2}n^2+\dfrac{n}{3}$ плюс n операций извлечения корня (см. [20, 158,

*) Несложно подсчитать и общее число операций, включая сложение [43, 44, 61], а также время решения n-мерной системы, если известна скорость выполнения различных операций [29].

180 и др.]). Метод вращений предполагает вчетверо больше операций умножения, чем метод Гаусса [74]. При больших значениях размерности n существенным является старший член выражения для подсчета числа арифметических операций (иначе, *арифметической сложности* метода). Можно сказать, что вычислительные затраты на операции умножения и деления в методе Гаусса составляют величину $O\left(\frac{n^3}{3}\right)$, в методе квадратных корней $O\left(\frac{n^3}{6}\right)$, в методе вращений $O\left(\frac{4}{3}n^3\right)$, в то время как прогонка требует всего $O(5n)$ таких операций.

УПРАЖНЕНИЯ

2.1. А) Решите систему

$$\begin{cases} 0.1x_1 + 2x_2 - 10x_3 = 0.6, \\ 0.3x_1 + 6.01x_2 - 25x_3 = 1.852, \\ 0.4x_1 + 8.06x_2 + 10.001x_3 = 2.91201 \end{cases}$$

методом Гаусса, пошагово выполняя предписания алгоритма из § 2.1.

Б) Перемножением ведущих элементов метода Гаусса найдите детерминант матрицы коэффициентов данной системы.

В) Выполните задания А, Б, имитируя работу модельного компьютера, в котором под запись мантиссы числа в режиме с плавающей запятой выделяется три десятичных разряда.

Проделайте то же, проводя частичное упорядочивание по столбцам.

Сравните результаты В с результатами А и Б.

Г) Подсчитав невязки приближенных решений данной системы, полученных в задании В, произведите итерационное уточнение этих решений в той же вычислительной среде (см. § 2.8.1).

2.2. А) Выполните LU-разложение матрицы

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 8 & -8 & 7 \\ 12 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

по формулам (2.9)–(2.10) и найдите решение системы $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{b} = (0; -12; 4)^T$.

Б) Используя **LU**-разложение, полученное в задании А, найдите матрицу $\mathbf{A}^{-1}$ двумя способами: решая подсистемы $\mathbf{A}\mathbf{x}_i = \mathbf{e}_i$, где $\mathbf{x}_i$ и $\mathbf{e}_i$ — столбцы соответственно искомой и единичной матриц, и реализуя вычисления по формулам (2.15)–(2.17).

2.3. А) Методом квадратных корней решите систему

$$\begin{cases} 16x_1 - 8x_2 - 4x_3 = -8, \\ -8x_1 + 13x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 7, \\ -4x_1 - 4x_2 + 9x_3 = 6, \\ - 3x_2 + 3x_4 = -3. \end{cases}$$

Б) С помощью полученного в А) $\mathbf{U}^T\mathbf{U}$-разложения Холецкого найдите детерминант матрицы коэффициентов данной системы и обратную ей матрицу.

В) Подсчитав число обусловленности, выясните, какую относительную погрешность может иметь результат А, если в одной компоненте правой части данной системы допустить абсолютную ошибку 0.01.

2.4. Выведите формулы для вычисления элементов матрицы $\mathbf{A}^{-1}$, обратной к симметричной матрице $\mathbf{A}$, на основе $\mathbf{U}^T\mathbf{U}$-разложения (подобные формулам (2.15)–(2.17)). Используйте их для обращения матрицы

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 8 & 3 \\ -2 & 3 & 10 \end{pmatrix}.$$

2.5. Ограничиваясь трехмерным случаем, покажите, что вещественная симметричная матрица $\mathbf{A}$ может быть представлена в виде произведения $\mathbf{U}^T\mathbf{D}\mathbf{U}$ трех вещественных матриц, где $\mathbf{U}$ — некоторая верхняя треугольная матрица, а $\mathbf{D}$ — диагональная матрица с элементами диагонали $+1$ или -1.

Примените полученный результат к системе

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -3, \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -5, \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 5. \end{cases}$$

2.6. Установите, при каких $n \in \mathbb{N}$ можно гарантировать корректность и устойчивость метода прогонки для решения системы (2.21), где:

$b_i = 1 + i$ при $i = 2, 3, \hbar, n$;

$c_i = 15 + i$ при $i = 1, 2, \hbar, n$;

$d_i = -i$ при $i = 1, 2, \hbar, n-1$?

2.7. Выведите формулы л е в о й прогонки для решения системы (2.21) (т.е. такие, при которых неизвестные x_i вычислялись бы в порядке возрастания индексов).

Решите систему предыдущего упражнения при $n=7$, $r_i=i^2+14i-1$ (где $i=1, \hbar, 6$), $r_7=202$ по формулам левой и правой прогонок.

2.8. Пусть в (2.21) $b_{i+1}=d_i$ при всех $i=1, 2, \hbar, n-1$. Запишите для этого случая расчетные формулы метода квадратных корней. Подсчитайте число требуемых арифметических операций и сравните его с аналогичным результатом для метода прогонки (см. § 2.8.2).

2.9. Решите систему из упр. 2.1 методом вращений:

а) используя всю разрядную сетку калькулятора или компьютера;

б) работая, как и в упр. 2.1В, с тремя значащими цифрами.

Проанализируйте результаты, сравнивая их с результатами упражнений 2.1А и 2.1В.